**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра Прикладной математики и информатики

# ОТЧЕТ

о выполнении **домашнего задания**

по дисциплине “Численные методы”

по теме “**Решение нелинейных уравнений методом бисекций и хорд**”

## Вариант 3

дата выполнения 17.03.2026

**Выполнила студентка** 2-ИАИТ-112:

Устинова О.В

**Проверили работу:**

Красильникова А.А

Маляров А.Н

## Задание 1. Отделение корня методом бисекции

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЗ №3 «Решение нелинейных уравнений методом бисекции и хорд» | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | x^3 + 3*x^2 - 2=0 | **Метод бисекции** | | | | | | |
| 4 | Исходные данные | | | | | | | |
| 5 | **a** | **b** | **погрешность** | | | | | |
| 6 | 0 | 1 | 0,001 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | **a** | **b** | **c** | **y(a)** | **y(b)** | **y(c)** | **Оценка погрешности** | **Комментарий** |
| 9 | 0 | 1 | 0,50000 | -2,000 | 2,000 | -1,125 | 1,000000 | --- |
| 10 | 0,500 | 1,000 | 0,75000 | -1,125 | 2,000 | 0,109 | 0,500000 | --- |
| 11 | 0,500 | 0,750 | 0,62500 | -1,125 | 0,109 | -0,584 | 0,250000 | --- |
| 12 | 0,625 | 0,750 | 0,68750 | -0,584 | 0,109 | -0,257 | 0,125000 | --- |
| 13 | 0,688 | 0,750 | 0,71875 | -0,257 | 0,109 | -0,079 | 0,062500 | --- |
| 14 | 0,719 | 0,750 | 0,73438 | -0,079 | 0,109 | 0,014 | 0,031250 | --- |
| 15 | 0,719 | 0,734 | 0,72656 | -0,079 | 0,014 | -0,033 | 0,015625 | --- |
| 16 | 0,727 | 0,734 | 0,73047 | -0,033 | 0,014 | -0,009 | 0,007813 | --- |
| 17 | 0,730 | 0,734 | 0,73242 | -0,009 | 0,014 | 0,002 | 0,003906 | --- |
| 18 | 0,730 | 0,732 | 0,73145 | -0,009 | 0,002 | -0,004 | 0,001953 | --- |
| 19 | 0,731 | 0,732 | 0,73193 | -0,004 | 0,002 | -0,001 | Корень=0,7319335937 | --- |

Найден корень = 0,73193359375 на интервале [0;1] с точностью 0,001 за 11 итераций.

## Задание 2. Отделение корня методом хорд (точность 0,0001)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | x^3 + 3*x^2 - 2=0 | **Метод хорд** | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | Исходные данные | | | | | | | |
| 6 | **a** | **b** | **погрешность** | | | | | |
| 7 | 0 | 1 | 0,0001 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | **a** | **b** | **c** | **y(a)** | **y(b)** | **y(c)** | **Оценка погрешности** | **Комментарий** |
| 10 | 0 | 1 | 0,5000 | -2,000 | 2,000 | -1,125 | 1,000000 | --- |
| 11 | 0,500 | 1,000 | 0,6800 | -1,125 | 2,000 | -0,298 | 0,500000 | --- |
| 12 | 0,680 | 1,000 | 0,7215 | -0,298 | 2,000 | -0,062 | 0,320000 | --- |
| 13 | 0,722 | 1,000 | 0,7300 | -0,062 | 2,000 | -0,012 | 0,278458 | --- |
| 14 | 0,730 | 1,000 | 0,7316 | -0,012 | 2,000 | -0,002 | 0,270023 | --- |
| 15 | 0,732 | 1,000 | 0,7320 | -0,002 | 2,000 | 0,000 | 0,268356 | --- |
| 16 | 0,732 | 1,000 | 0,7320 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | Корень=0,731970924187772 | --- |

Найден корень = 0,731970924187772 на интервале [0;1] с точностью 0,0001 за 7 итераций.

Метод хорд обеспечил нахождение корня с более высокой точностью за меньшее число итераций (на 4 итерации быстрее), что говорит о его большей скорости сходимости для данной функции. Разница между полученными значениями корней составляет 0,0000373, что укладывается в исходную погрешность метода бисекции (0,001) и подтверждает корректность вычислений.